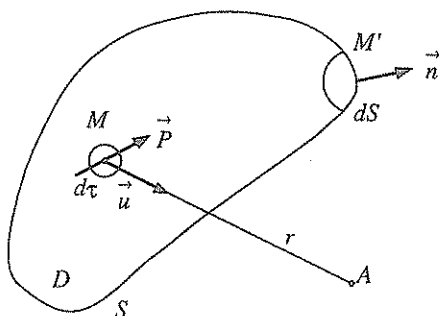


- b) Montrer que dans la phase d'établissement de la polarisation $\vec{P}$, la mise en place des charges de polarisation correspond à un courant de polarisation $\vec{j}_p$ à exprimer en fonction de $\vec{P}$.
- c) Définir le vecteur excitation électrique (ou déplacement) $\vec{D}$ pour que dans l'équation de Maxwell-Gauss n'intervienne plus que la densité volumique de charges libres ρ_l . En déduire le théorème de Gauss pour $\vec{D}$.
Comment se réécrit l'équation de Maxwell-Ampère ?

1. Dans la relation $\vec{E}(M) = \vec{E}_0(M) + \vec{E}_d(M)$ donnant le champ macroscopique $\vec{E}(M)$ (moyenne spatiale du champ microscopique), $\vec{E}_0(M)$ représente le champ électrique responsable de la polarisation (et dont les sources sont éventuellement perturbées par le champ des dipôles) et $\vec{E}_d(M)$ le champ créé par la distribution de dipôles caractérisant la polarisation.



Au point M existe un petit dipôle de moment $d\vec{p} = P d\tau$; il crée au point A un potentiel élémentaire (en $1/r^2$)

$$dV_d(A) = \frac{\vec{P} d\tau \cdot \vec{u}}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r = MA$$

$$\text{rappel : } \overrightarrow{\text{grad}}_A\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{u}}{r^2} \text{ et}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) = +\frac{\vec{u}}{r^2}$$

$$\text{d'où} \quad dV_d(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{P} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) d\tau$$

$$\text{or} \quad \text{div}_M\left(\frac{\vec{P}}{r}\right) = \frac{1}{r} \text{div}_M \vec{P} + \overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \vec{P}$$

Le potentiel créé en A par l'ensemble du diélectrique polarisé $\mathcal{D}$ est alors :

$$V_d(A) = \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \text{div}_M \left(\frac{\vec{P}(M)}{r} \right) d\tau - \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} \right) \text{div}_M \vec{P}(M) d\tau$$

et en utilisant le théorème d'Ostrogradsky pour la première intégrale,

$$\boxed{V_d(A) = \oint_S \frac{\vec{P}(M') \cdot \vec{n} dS}{4\pi\epsilon_0 r'} + \iiint_{\mathcal{D}} \frac{-\text{div}_M \vec{P}(M) d\tau}{4\pi\epsilon_0 r}} \quad \begin{array}{l} r' = M'A \\ r = MA \end{array}$$

Ce potentiel s'exprime sous la forme de deux intégrales, l'une surfacique, l'autre volumique, faisant apparaître des décroissances en $1/r$. Tout se passe donc comme

s'il existait une distribution de charges, dites de polarisation, **placées dans le vide**, et dont les densités s'expriment en fonction du seul vecteur polarisation $\vec{P}$:

— densité surfacique :

$$\sigma_p(M') = \vec{P}(M') \cdot \vec{n}$$

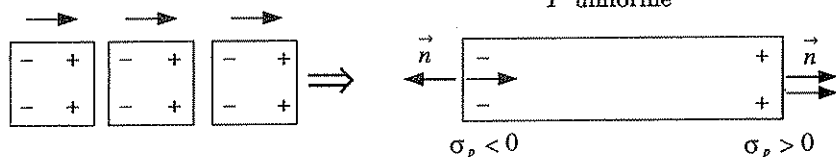
— densité volumique :

$$\rho_p(M) = -\operatorname{div}_M \vec{P}(M)$$

$\vec{n}$ est la normale
extérieure
au diélectrique

2. Interprétation qualitative (les flèches représentent le vecteur polarisation):

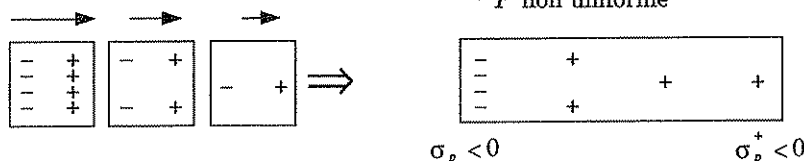
* $\vec{P}$ uniforme



$\rho_p = -\operatorname{div} \vec{P} = 0$, il n'y a pas de densité volumique de charges de polarisation.

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n} = \pm |\vec{P}|$, les densités surfaciques sont opposées aux deux extrémités.

* $\vec{P}$ non uniforme



avec $\vec{P} = P\vec{u}_x$ (l'axe Ox dirigé vers la droite) et $\partial P / \partial x < 0$, ce qui conduit à :
 $\rho_p = -\partial P / \partial x > 0$, la densité volumique étant la plus importante là où la polarisation varie le plus rapidement (de 4 à 2 sur le dessin).

$|\sigma_p^-| > \sigma_p^+$, la densité surfacique augmente avec l'intensité du vecteur polarisation.

3.a) Le diélectrique est initialement neutre et donc le reste après polarisation ; la conservation des charges liées (de polarisation), particulièrement apparente sur les dessins ci-dessus supposent donc :

$$\iiint_{\mathcal{D}} \rho_p(M) d\tau + \oint_S \sigma_p(M') dS = 0 \quad \text{ou encore}$$

$$\iiint_{\mathcal{D}} -\operatorname{div}_M \vec{P}(M) d\tau + \oint_S \vec{P}(M') \cdot \vec{n} dS = 0 \quad \text{vérifié d'après Ostrogradsky.}$$

b) Pour l'instant, il ne s'agit que d'électrostatique ; cependant la mise en place des charges de polarisation pendant la phase d'établissement de la polarisation (régime transitoire) s'accompagne d'un courant de polarisation $\vec{j}_p$ donné par l'équation locale de continuité :

$$\operatorname{div}_M \vec{j}_p + \frac{\partial \rho_p(M)}{\partial t} = 0 \implies \operatorname{div}_M \vec{j}_p = \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_M \vec{P}$$

d'où

$$\vec{j}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

à un rotationnel près pris nul.

Cette solution est satisfaisante car les deux vecteurs sont effectivement parallèles (de la gauche vers la droite sur les dessins précédents) et s'annulent simultanément. Elle est utile en régime variable.

- c) * L'équation de Maxwell-Gauss $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ pour le champ macroscopique $\vec{E}$ reste valable dans le diélectrique à condition de considérer la densité volumique totale de charges : $\rho = \rho_l + \rho_p$

où ρ_l est la densité de charges libres qui créent le champ extérieur $\vec{E}_0$ et ρ_p la densité de charges de polarisation (ou liées) et qui créent le champ $\vec{E}_d$ (respectivement σ_l du condensateur et σ_p du diélectrique dans l'exercice 1.2).

Avec $\rho_p = -\operatorname{div} \vec{P}$, il vient $\operatorname{div}(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_l$

par définition

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

soit

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_l$$

(1)

$\vec{D}$ est le vecteur déplacement (ou excitation électrique) ; son module D , comme P s'exprime en C/m² (homogène à une densité surfacique de charge).

Cette équation indique que, pour une distribution de charges libres donnée, le vecteur $\vec{D}$ est le même dans le vide que dans la matière (alors que $\vec{E}$ est modifié).

Remarque : Il ne faut pas penser que l'équation de M.G. avec $\vec{E}$ et ρ ne s'applique qu'au seul vide, et que celle avec $\vec{D}$ et ρ_l ne s'applique qu'à la seule matière ; il n'y a pas de domaine réservé.

Dans $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d$ ($\vec{E}_0$ champ extérieur de sources éventuellement modifiées par la présence du diélectrique) on peut écrire :

$$\operatorname{div} \vec{E}_0 = \rho_l/\epsilon_0 \quad \text{et} \quad \operatorname{div} \vec{E}_d = \rho_p/\epsilon_0$$

Le théorème de Gauss pour $\vec{D}$ en notant $Q_l(\Sigma)$ la charge libre totale intérieure à la surface fermée Σ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_l(\Sigma)$$

* L'équation de Maxwell-Ampère $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$ se réécrit dans un diélectrique en régime variable sans propriétés magnétiques avec
 $\vec{j} = \vec{j}_l + \vec{j}_p = \vec{j}_l + \partial \vec{P} / \partial t$ où $\vec{j}_l$ désigne la densité volumique de courants libres :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_l + \mu_0 \frac{\partial(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{\partial t} \implies \text{rot } \vec{B} / \mu_0 = \vec{j}_l + \partial \vec{D} / \partial t \quad (2)$$

Les équations (1) et (2) restent valables en régime variable quelconque.

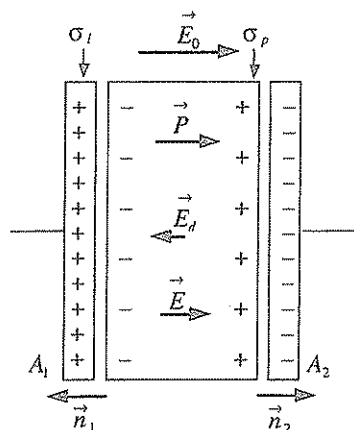
1.2 Introduction d'un diélectrique dans un condensateur

Une lame à faces parallèles de diélectrique est plongée dans le champ d'un condensateur plan et occupe tout l'espace entre les deux armatures de grande taille par rapport à leur espacement (grandes lames proches) : ce champ $\vec{E}_0$ peut donc être considéré comme uniforme avec une bonne approximation (effets de bord négligeables) ; il est responsable d'une polarisation uniforme $\vec{P}$ du diélectrique.

- Déterminer les densités de charges de polarisation et en déduire en fonction de $\vec{P}$ le champ $\vec{E}_d$ créé par cette collection de dipôles. Pourquoi est-il appelé champ dépolarisant ? Donner l'expression du champ macroscopique $\vec{E}$ qui règne dans le condensateur à diélectrique.
- Le diélectrique est linéaire homogène isotrope de permittivité relative ϵ_r ($\vec{D} = \epsilon \vec{E}$). A l'aide des équations de Maxwell-Gauss, trouver la relation entre les densités surfaciques de charges libres σ_l sur l'armature positive et de polarisation σ_p du diélectrique du côté de l'armature négative. Quelle inégalité vérifient-elles ?
- L'introduction du diélectrique LHI peut se faire de deux manières (entre autres), bien différentes : à charge constante ou à potentiel constant. Dans chaque cas :
 - décrire le mode opératoire en s'aidant d'un dessin.
 - faire un raisonnement par champ, potentiel, charge pour déterminer la capacité C du condensateur avec diélectrique en fonction de celle C_0 sans diélectrique et ϵ_r .
 - retrouver le même résultat à partir de l'énergie, dont on précisera si elle est multipliée ou divisée par ϵ_r . Qu'en est-il de la force d'attraction entre les armatures ?

- a) Le champ $\vec{E}_0$ créé par les charges libres du condensateur (de densité σ_l) en présence du diélectrique est à l'origine de la polarisation $\vec{P}$, par les petits déplacements de charges liées du diélectrique ; qu'il s'agisse de polarisation électronique ou d'orientation, on comprend bien qualitativement que $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sont parallèles et de même sens. L'effet de cette densité volumique de dipôles électriques se décrit par les charges de polarisation, et si $\vec{P}$ est uniforme :

$$\begin{aligned}\rho_p &= -\operatorname{div} \vec{P} = 0 \\ \sigma_{p1} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_1 = -\sigma_p \\ \sigma_{p2} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_2 = \sigma_p\end{aligned}$$



$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont les normales extérieures au diélectrique de chaque côté et $\sigma_p > 0$. Le champ $\vec{E}_d$ créé par la collection de dipôles est celui créé par les charges de polarisation $\pm\sigma_p$; il s'obtient en écrivant le théorème de Gauss ou directement par analogie avec un condensateur : $\vec{E}_d = (\sigma_p/\epsilon_0)\vec{n}_1 = -\vec{P}/\epsilon_0$.

$$\vec{E}_d = -\vec{P}/\epsilon_0$$

Ce champ est opposé au champ $\vec{E}_0$ qui a créé la polarisation, d'où sa dénomination de champ dépolarisant.

Le champ macroscopique est la somme du champ extérieur (σ_l) et du champ dépolarisant (σ_p) :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \vec{E}_0 - \vec{P}/\epsilon_0$$

C'est dans ce champ total que s'établit l'équilibre avec le vecteur polarisation permettant de définir la susceptibilité χ par $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$ et non dans le champ $\vec{E}_0$. (l'hypothèse $\vec{P}$ uniforme si $\vec{E}_0$ l'est conduit alors à un résultat cohérent).

Remarque : $\vec{E}_0$ (champ créé par σ_l) et σ_l ne sont pas forcément le champ électrique et la charge surfacique des armatures du condensateur en l'absence du diélectrique : si l'introduction du diélectrique se fait à charge libre constante, σ_l et $\vec{E}_0$ sont conservés et si elle se fait à potentiel constant, σ_l et $\vec{E}_0$ sont modifiés (voir cela en détail à la question c)). Dans tous les cas l'introduction du diélectrique modifie l'état global d'équilibre électrostatique antérieur, sans diélectrique, et se fait dans $\vec{E}$ et non dans $\vec{E}_0$.